

Киоск самообслуживания на ферме — задание программисту

Дата: 2026-05-29.

Делаем программу-кассу для нашего киоска на ферме. Касса самообслуживания: покупатель сам выбирает товар на экране, оплачивает и забирает с полки. Железо ты видел, его не описываю — тут только про программу и логику.

Коротко про устройство

- Программа на **Python**, крутится **локально на самом киоске**, в полноэкранный киоск-режиме (без выхода на рабочий стол и в посторонние приложения).
- Каталог (товары, цены, наличие) и фото берём из нашей **CRM через API** (мост пишем мы со своей стороны — формат согласуем отдельно).
- Фото **киоск качает один раз и хранит локально**, чтобы не дёргать сервер при каждом показе. Обновление фото — по кнопке в админке CRM: нажали — киоск перекачивает изменённые картинки.
- Лёгкие данные (наличие, цены) киоск подтягивает регулярно — чтобы не продавать то, что кончилось.
- Каждую завершённую продажу **отдаём обратно в CRM** — чтобы продажи с киоска были в общей аналитике рядом с заказами с сайта/приложения.
- Ассортиментом рулим из админки CRM. Отдельной панели управления для киоска **не делаем**.

Экраны программы

Всего ~9 экранов/состояний. По порядку:

1. Меню (главный, висит по умолчанию).

Заставки/экрана покоя нет — по умолчанию сразу меню, готовое к выбору. Сверху — разделы (ягода, молочка, мёд и т.д.), ниже — сетка карточек товаров.

Карточка товара: фото, название, цена, кнопка «добавить» (плюс). Можно прямо на карточке менять количество (плюс/минус) — отдельный экран товара не открываем, чтобы было быстрее.

Закончившийся товар ведёт себя **по параметру из CRM** — задаётся по каждому товару в админке: либо товар совсем убран с экрана, либо показан серым и неактивным с пометкой «нет в наличии» (на нажатие не реагирует). Киоск просто слушается этого параметра.

Внизу постоянно — «корзина: N позиций, сумма Р», кнопка перейти в корзину и кнопка **«начать заново»** (мгновенно чистит корзину — для нового покупателя или сотрудника).

2. Корзина.

Список выбранного (фото, название, количество, цена за штуку и сумма строки), общий итог. На каждой строке — изменить количество / удалить. Кнопки «продолжить выбор» и «оплатить».

3. Выбор способа оплаты.

Две большие кнопки: **«Оплатить по СБП»** и **«Оплатить картой»**. От выбора зависит следующий экран.

4а. Оплата по СБП.

На экране **самого киоска** показываем **QR-код** для оплаты. Терминал в этот момент **не запускаем вообще**. Покупатель сканирует QR телефоном и платит. Киоск ждёт подтверждения оплаты. Есть кнопка «отмена» (вернуться в корзину).

Как именно киоск узнаёт, что оплата по СБП прошла, — пока не определено, см. «Что уточнить».

4б. Оплата картой.

QR не показываем. **Запускаем терминал Т-Банка** на нужную сумму. На экране киоска — «Следуйте инструкции на терминале, приложите карту или телефон». Терминал проводит оплату и возвращает результат — «оплачено» / «не прошло». Есть отмена.

5. Успех.

«Спасибо! Заберите чек.» После любой успешной оплаты онлайн-касса печатает фискальный чек. Через несколько секунд киоск сам возвращается на экран меню с пустой корзиной.

6. Ошибка оплаты.

Если оплата не прошла (отказ по карте, не прошла по СБП, прервали) — понятное сообщение, кнопки «повторить» и «отменить». Возврат в корзину без потери выбранного.

7. Нет связи / оплата недоступна.

Если провести оплату нельзя (нет связи с банком/CRM) — честно пишем «Оплата временно недоступна, обратитесь к сотруднику». Рядом всегда есть наш человек — примет оплату вручную. **Киоск не делает вид, что принял деньги, когда не принял.** Меню и корзину при этом показываем как обычно (каталог и фото лежат локально). Связь вернулась — киоск снова продаёт сам.

8. Сброс по бездействию.

Если экран **не трогают 60 секунд** — корзина чистится, киоск возвращается к пустому меню. Это чтобы следующий покупатель не пришёл к чужой набранной корзине. За несколько секунд до сброса желательно показать «Вы ещё здесь?» — чтобы не сбросить того, кто просто задумался; любое касание сбрасывает таймер.

Важно: **сам по себе обрыв связи корзину не чистит** — человек может стоять и выбирать, а интернет моргнул. Чистит именно бездействие (или кнопка «начать заново»).

9. (служебное) Запуск/перезагрузка.

После включения или скачка питания программа сама поднимается в рабочее меню, подтягивает свежие наличие/цены.

Оплата — главное, что важно не перепутать

- **Способ выбирает покупатель на экране киоска**, до оплаты.
- **СБП**: QR рисуем на экране **киоска**, не на терминале. Терминал при СБП **не участвует**.
- **Карта**: QR не показываем, поднимаем **терминал Т-Банка**.
- Чек печатает онлайн-касса **после успешной оплаты любым способом**.

Чего НЕ делаем в первой версии

- Узнавание постоянных, бонусы, история покупок.
- Продажа на вес / весы.
- Сканирование штрих-/QR-кодов с упаковки (товар выбирают на экране вручную).
- Несколько языков — только русский.
- Самовывоз заранее сделанных заказов.

Что уточнить до старта

- **Как киоск узнаёт об успешной оплате по СБП**: подтверждение приходит из нашей CRM (ей сообщает банк) или киоск сам опрашивает банк? — *определить*.

- Способ связи программы с терминалом Т-Банка (модель, протокол).
- Как онлайн-касса связана с программой и с оплатой (порядок: оплата → чек).
- Финальный формат API нашего моста: что отдаём по товарам/ценам/наличию/фото, как принимаем продажи, как устроена кнопка обновления фото.
- Как часто киоск сверяет наличие, чтобы не продать то, что кончилось.

Как поймём, что готово

- Покупатель проходит весь путь сам: выбрал → выбрал способ → оплатил (СБП или картой) → забрал чек → киоск вернулся в меню.
- СБП показывает QR на экране киоска, терминал при этом молчит; карта — поднимает терминал, QR не показывает.
- Закончившийся товар не продаётся; параметр из CRM реально решает «убрать с экрана» или «показать серым».
- 60 секунд не трогали экран — корзина обнулилась, киоск вернулся к пустому меню; кнопка «начать заново» чистит мгновенно.
- Обрыв связи сам по себе корзину не сбрасывает.
- Продажа видна в CRM.
- Кнопка «обновить фото» в админке реально меняет картинки на киоске.
- Нет связи — киоск не врёт про оплату, шлёт к сотруднику; связь вернулась — продаёт снова.
- Чек печатается.
- Программа в киоск-режиме, выйти на рабочий стол нельзя.